

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и  
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств  
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №10  
по дисциплине  
*Теория массового обслуживания*

по теме:  
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СМО С ОБЩЕЙ ОЧЕРЕДЬЮ

Студент:  
*Группа ИА-331*

*К.А Любимов*

Предподаватель:  
*Преподаватель*

*А.В Андреев*

Новосибирск 2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |                                                  |    |
|---|--------------------------------------------------|----|
| 1 | ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ .....                              | 3  |
| 2 | ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ..... | 8  |
| 3 | ХОД РАБОТЫ .....                                 | 9  |
| 4 | ВЫВОД .....                                      | 15 |
|   | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....                          | 16 |
|   | Список литературы .....                          | 16 |

## ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

### Цель:

Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с общей очередью

### Задание к лабораторной работе

1. Выбираем блок формирования распределенных во времени сигналов, имитирующих последовательность поступающих на вход системы запросов на обслуживание – Time-Based Entity Generator (рисунок 1).

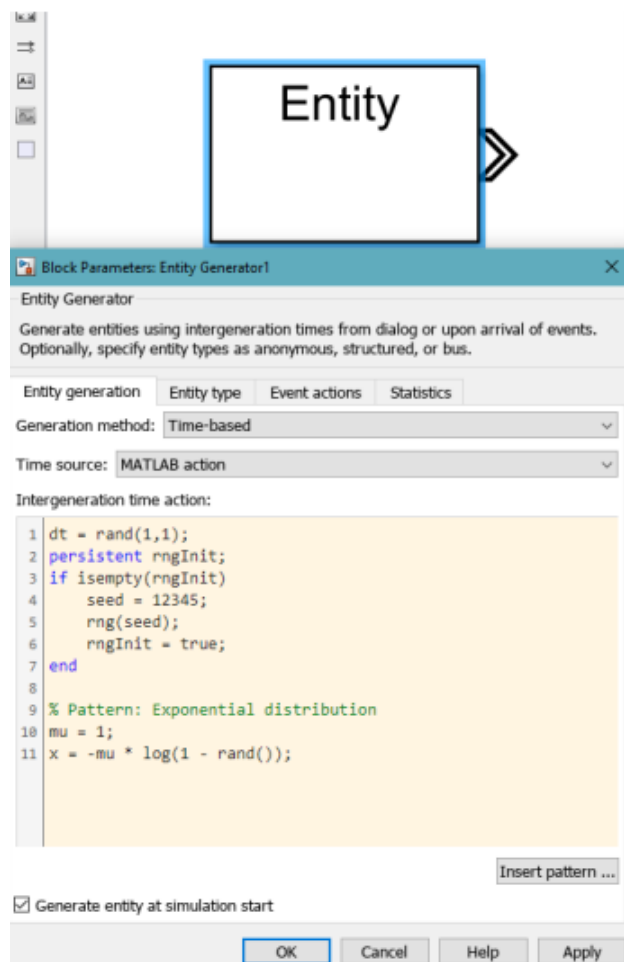


Рисунок 1 — Блок Time-Based Entity Generator

2. Выбираем блоки, которые отображают данные, поступающие на выход – Display (рисунок 2).

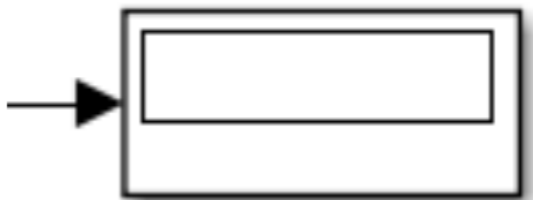


Рисунок 2 — Блок Display

3. Собираем блок приема заявок, определяющий атрибуты заявок – Set Attribute (рисунок 3)

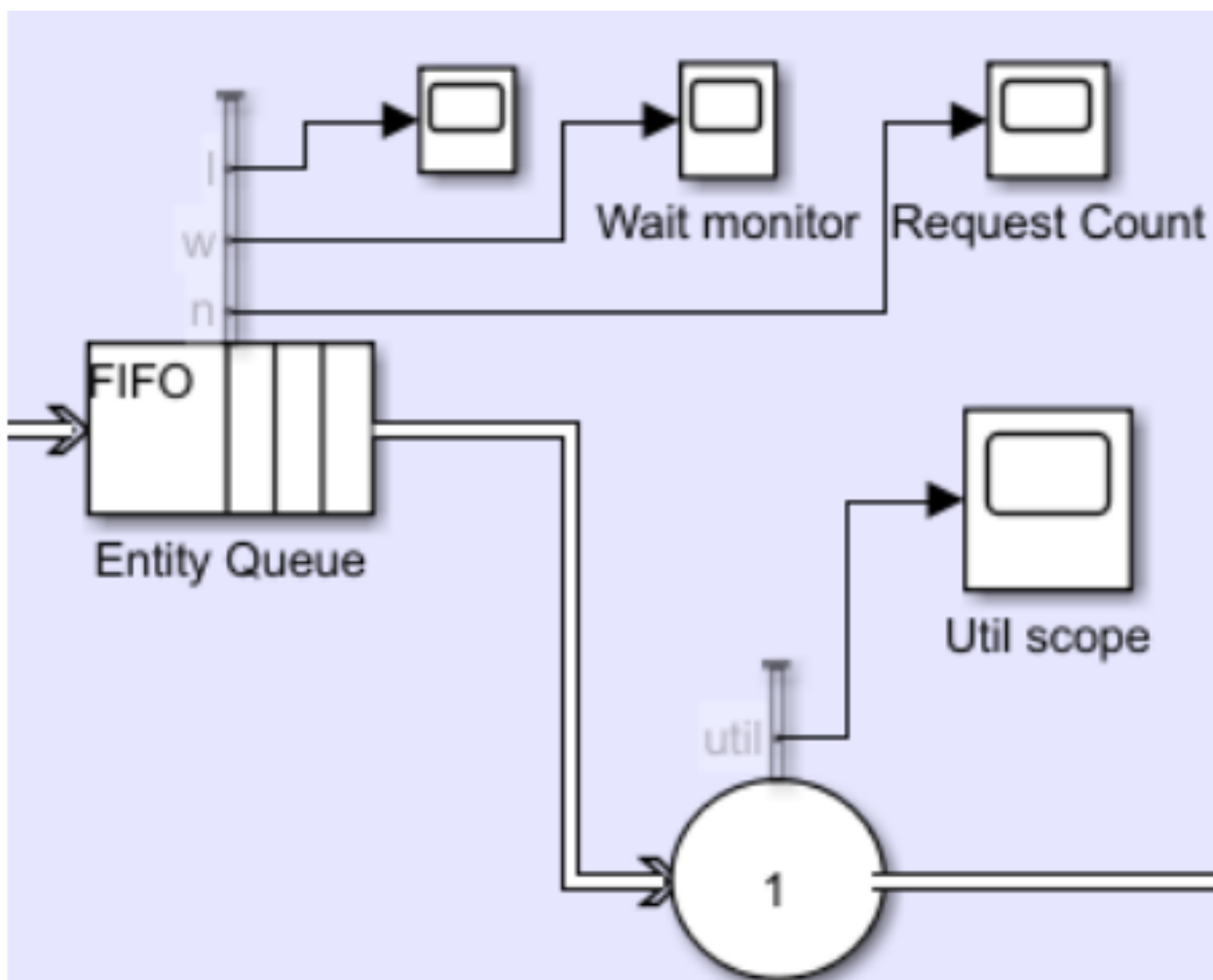


Рисунок 3 — Блок приема заявок Set Attribute

4. Создаем блок, определяющий время поступления каждой заявки в систему –Start Timer (рисунок 4).

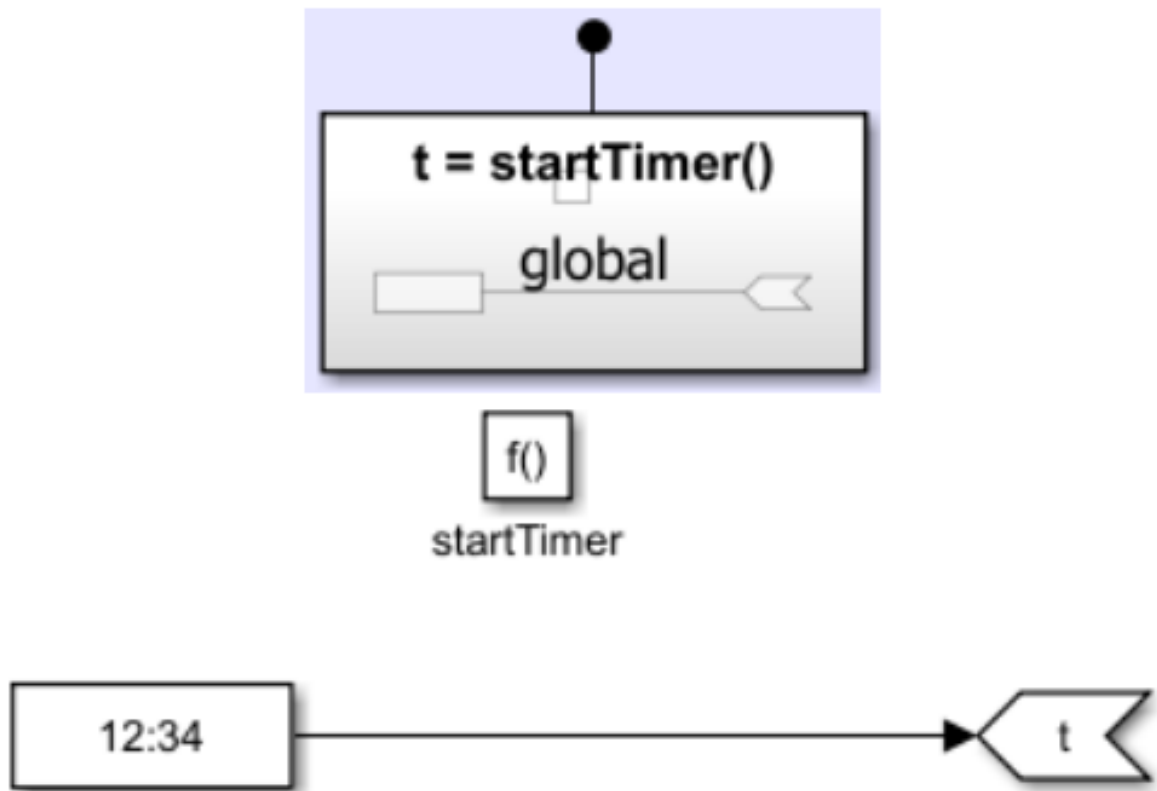


Рисунок 4 — Блок FIFO Queue

5. Выбираем блок, реализующий дисциплину обслуживания заявок «First-InFirst-Out» - «Первый-Вошел-Первый-Вышел» – FIFO Queue (рисунок 5)

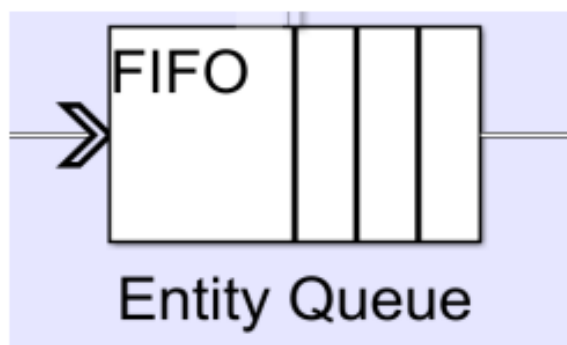


Рисунок 5 — Блок FIFO Queue

6. Выбираем блок Обслуживающий прибор – Entity Generator (рисунок 6)

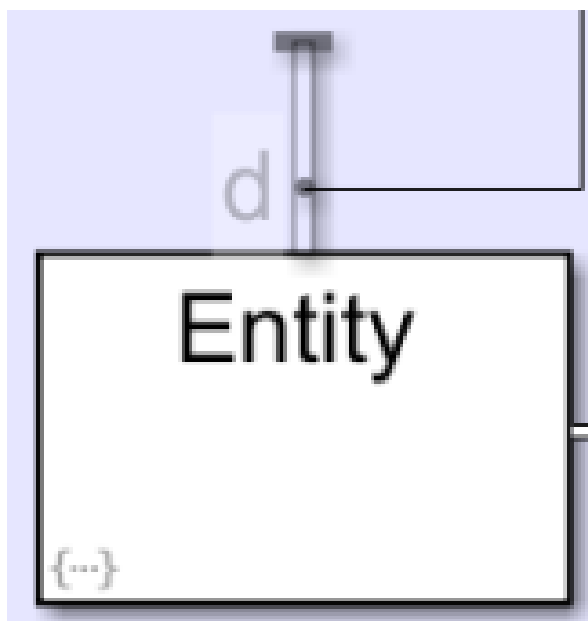


Рисунок 6 — Блок Entity Generator

7. Собираем блок, считывающий данные о времени с заявок – Read Timer (рисунок 7).

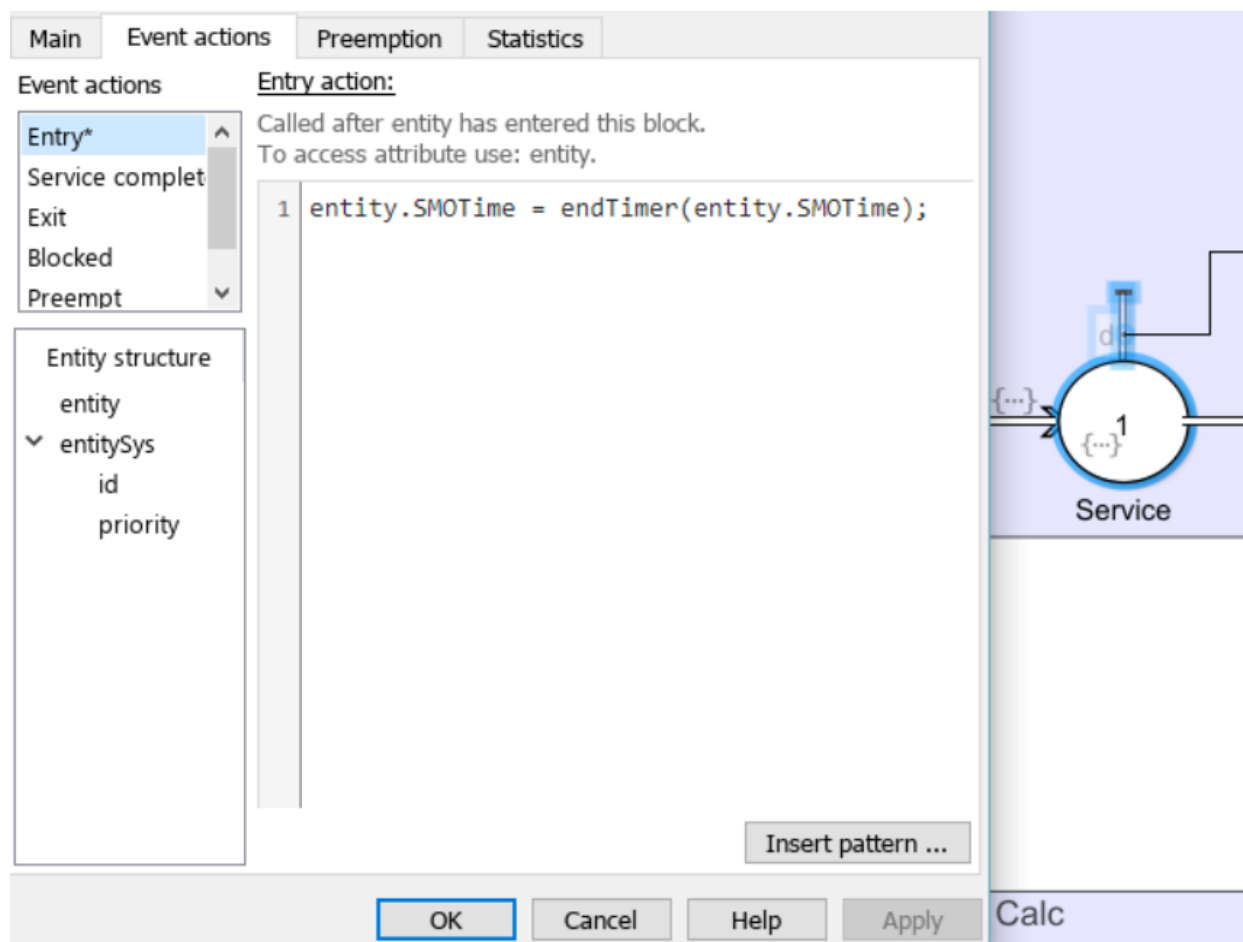


Рисунок 7 — Блок Read Timer



## **ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ**

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы.
4. Графики всех зависимостей, полученных в лабораторной работе.



# ХОД РАБОТЫ

## Введение

Требуется смоделировать СМО с общей очередью. Это значит что представим, клиенты стоят в одной очереди и проходят к первому освободившемуся обслуживающему прибору, которых может быть несколько, а может быть и один. По сути это обычная М/М/с СМО, где с - количество обслуживающих приборов.

## Параметры СМО

В Entity Generator задаем следующие параметры:

```
dt = rand(1,1);
persistent rngInit;
if isempty(rngInit)
    seed = 12345;
    rng(seed);
    rngInit = true;
end

mu = 1;
x = -mu * log(1 - rand());
```

Также в Entity Generator/Entity Type задаем атрибут SMOTime (рисунок 10).

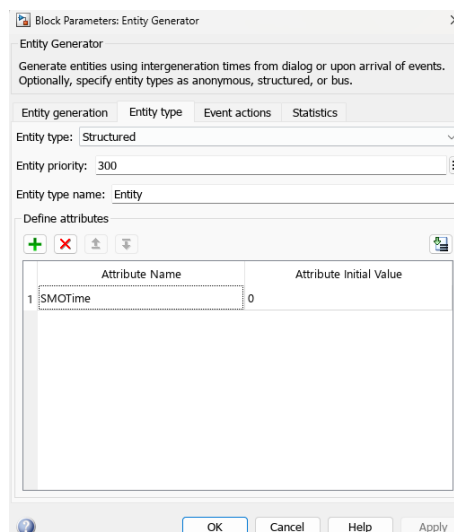


Рисунок 10 — Параметры Entity Generator/Entity Type

## Модель СМО

Вот такая модель у меня получилась (рисунок 11).

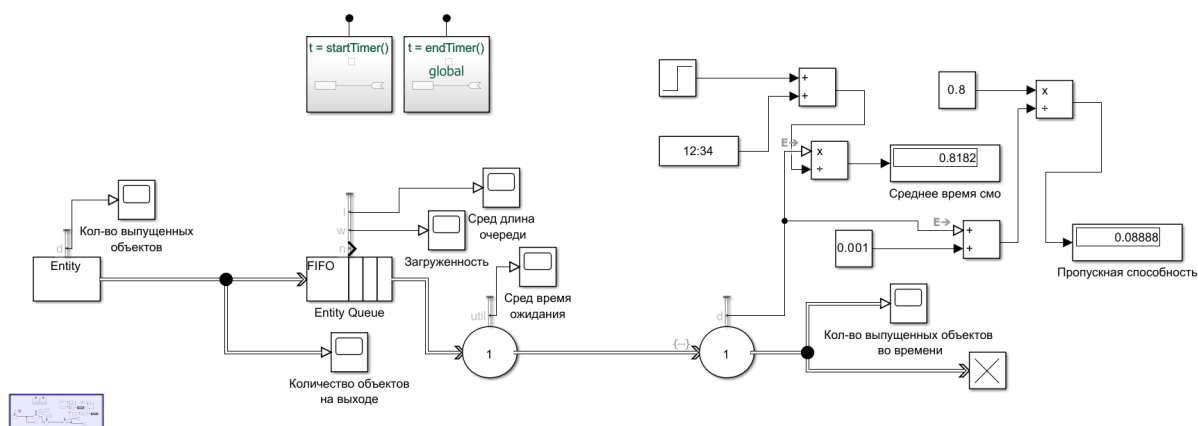


Рисунок 11 — Модель СМО

## Результаты

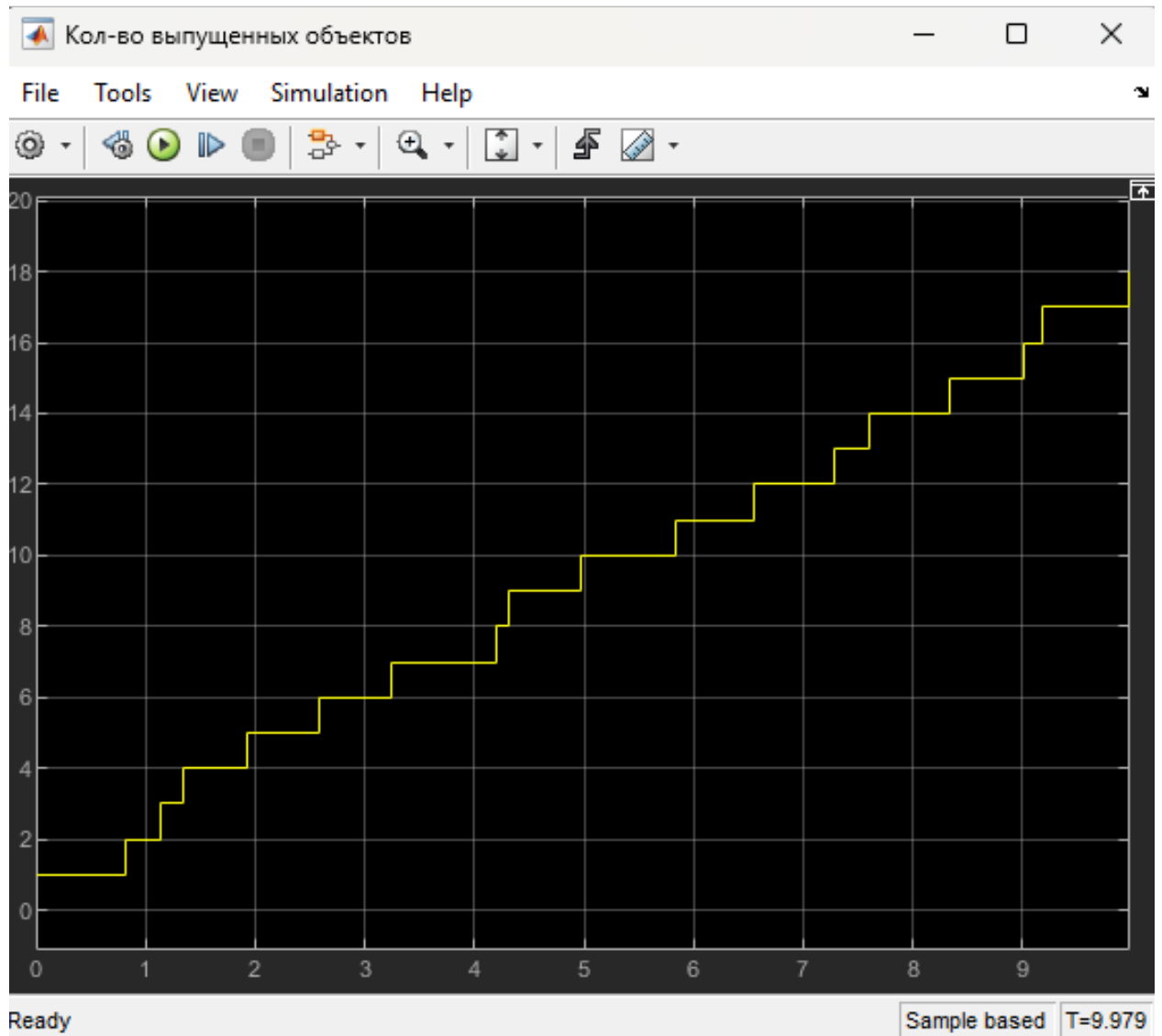


Рисунок 12 — Кол-во выпущенных объектов

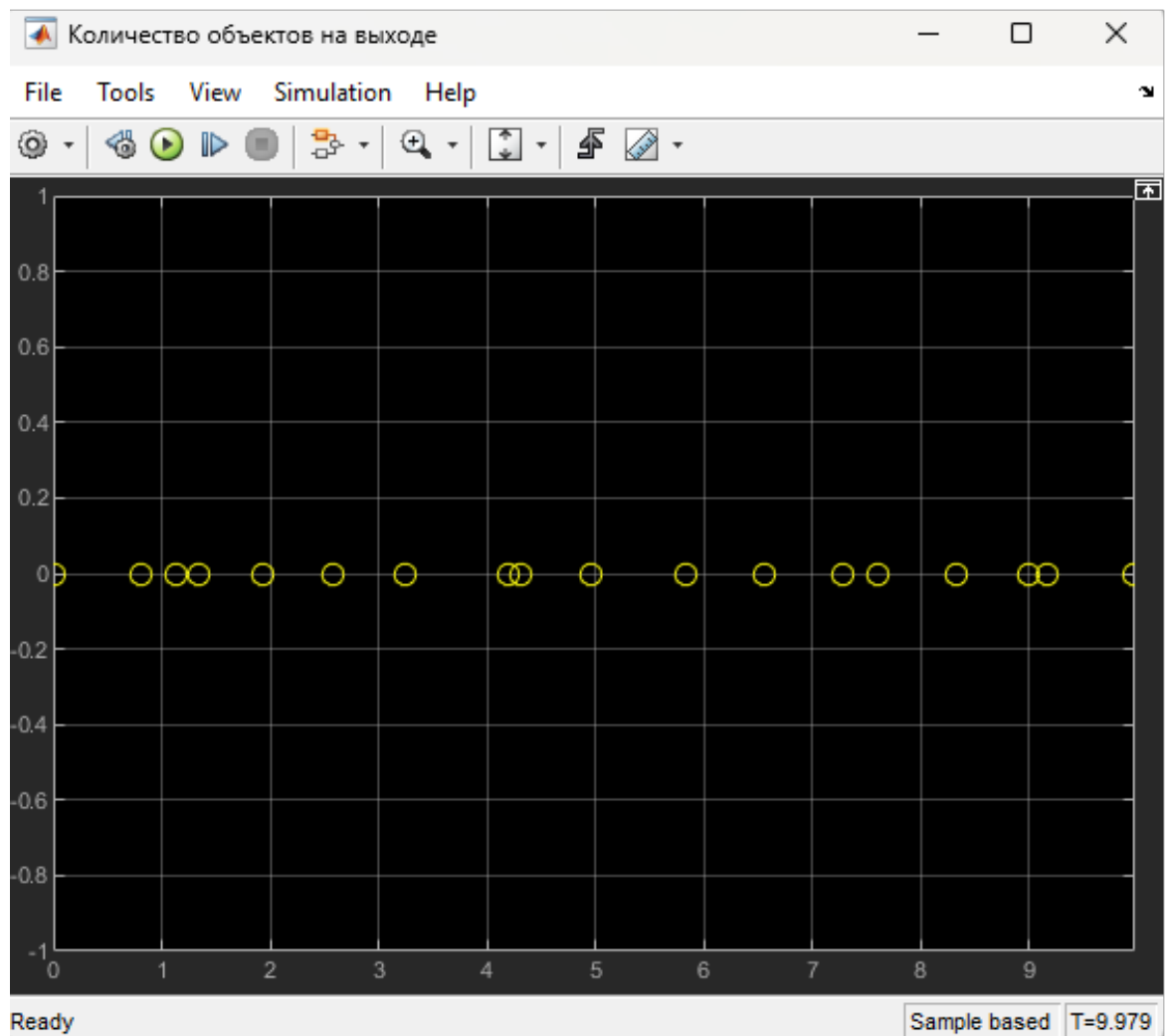


Рисунок 13 — Кол-во объектов на выходе

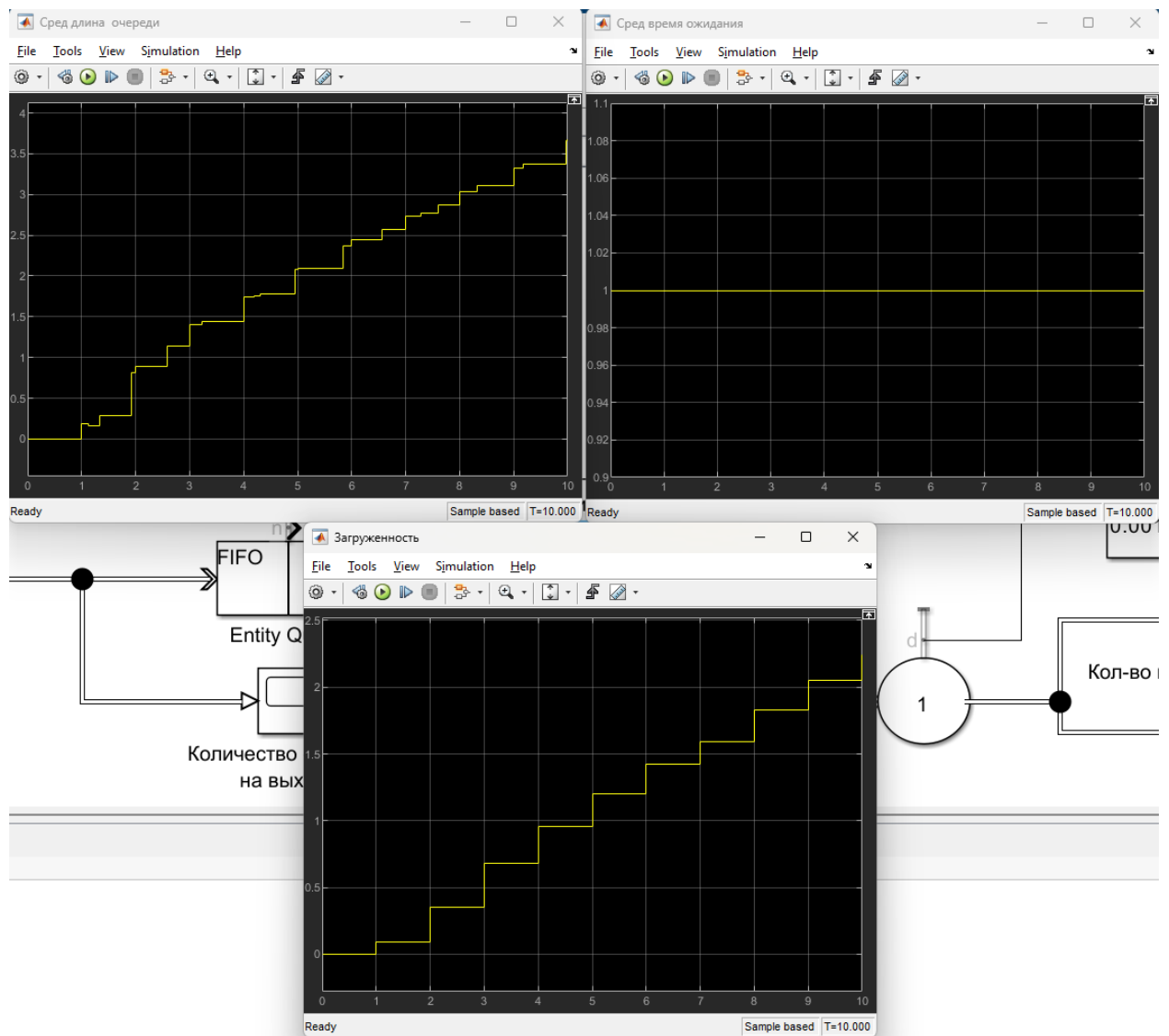


Рисунок 14 — Длина очереди, время ожидания и загруженность

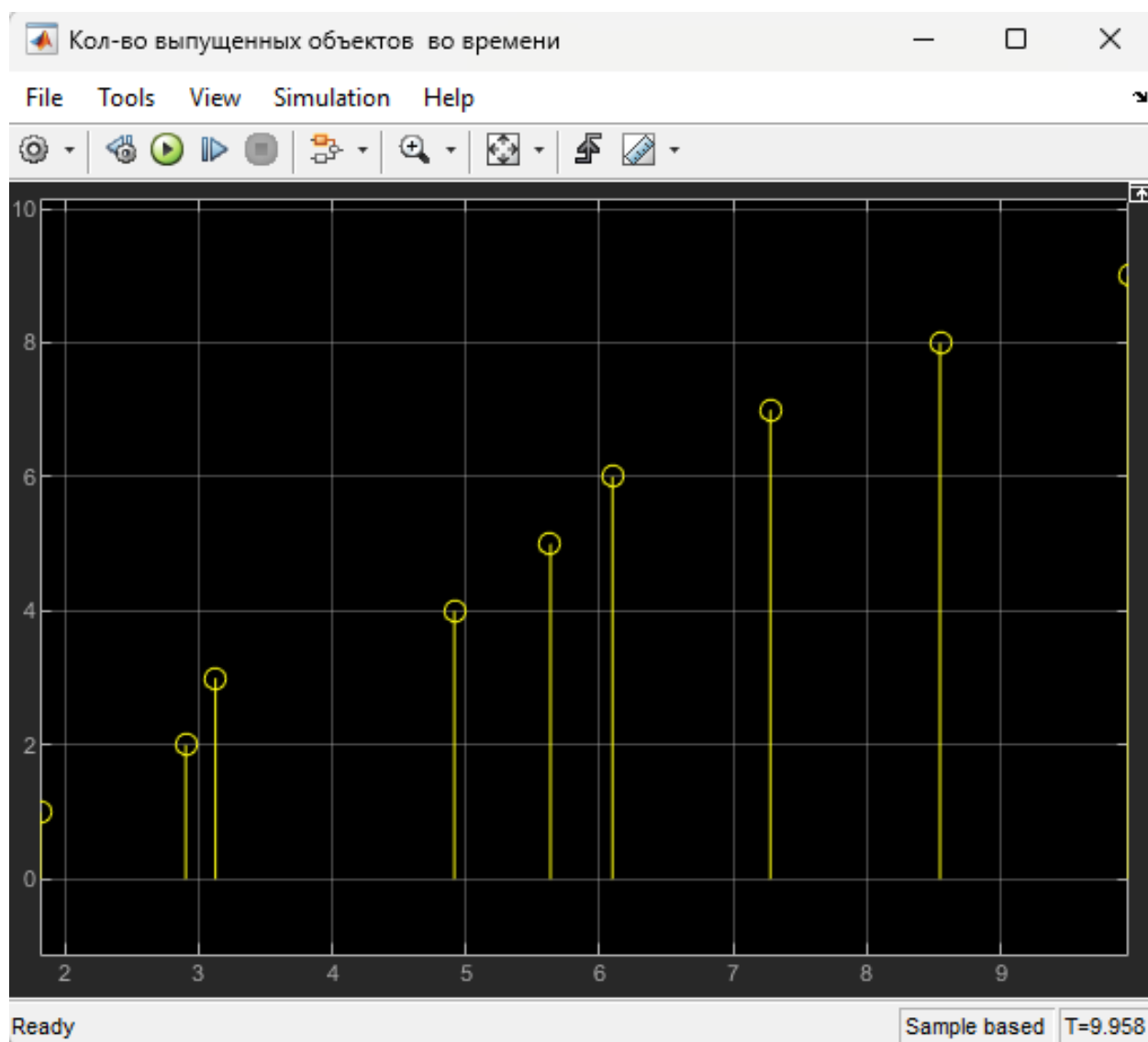


Рисунок 15 — Кол-во выпущенных объектов во времени

## **ВЫВОД**

Была построена имитационная модель СМО с общей очередью. Были изучены параметры блоков, входящих в модель.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

[А.В. Андреев] А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.